PROJET PLANKS

Conception d’une infrastructure réseau, système et sécurité

I. Situation du projet.....3-5
1. Situation 3
2. Info Parc informatique 5

II. Réseau 6-12
1. Conception de l'infra wan.....6
2. Conception de l'infra lan 7
3. Prise et connexion …. 8
4. Téléphonie …. 9
5. Wifi …. 11
6. Vlan …. 12

III. Systeme.....13-21
1. Conception de l'infra wan.....13
2. Serveur.....14
3. Hyperviseur.....15
4. Broker et rds…….....17
5. Active directory 18
6. WSUS.....19
7. Serveur d'impression et copieur……...21

IV. Sécurité 22-32
1. Veeam……..22
2. Vade Secure……...23
3. Par feu……25
4. VPN SSL……29
5. EDR IDS IPS……..30
6. Législation……..32

I.Situation du projet :

1.Situation et condition de l'entreprise :

L'entreprise Wood, spécialisée dans la fabrication de structures en bois, opère à travers plusieurs sites en France;

- Lille, Dax, Annecy, Brest, et Mâcon.

Dans le cadre d'une stratégie d'alignement de son infrastructure informatique avec ses objectifs de croissance, l'entreprise a décidé de moderniser intégralement le système informatique de ces cinq localités.

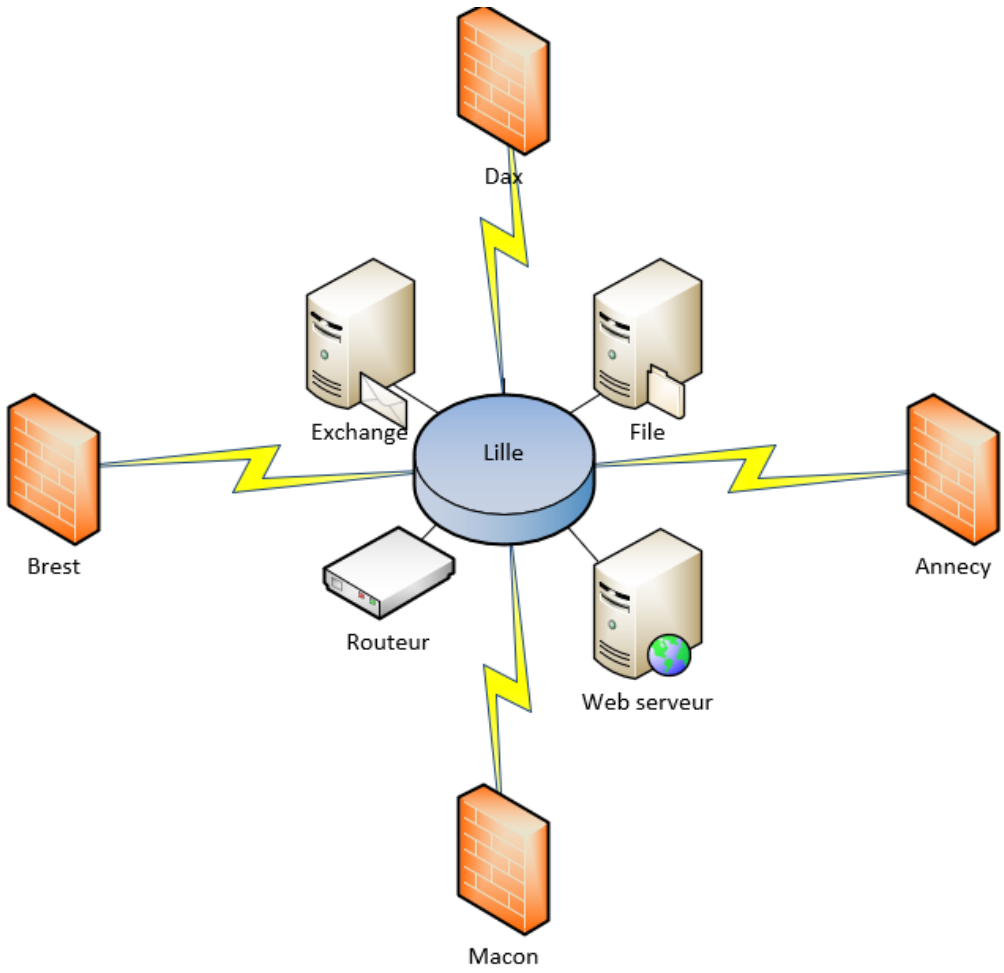
L'objectif principal est de mettre à jour les systèmes et réseaux, intégrer un système ERP, mettre en place des outils de supervision et de maintenance, et développer un processus d'amélioration continue de la qualité des services informatiques.

Avec un budget alloué de 500 000 euros, chaque dépense, y compris les licences logicielles prévues pour un an, a été rigoureusement justifiée et étudiée. Aucun élément de l'infrastructure existante n'a été conservé, à l'exception de l'emplacement des serveurs.

L'infrastructure du site de Lille est l'infrastructure principale afin de permettre une centralisation des données et des services.

Les sites secondaires (Dax, Annecy, Brest, Mâcon), ont chacun une infrastructure réseau et système pour permettre l'interconnexion et un relai proxy et permettre la haute disponibilité.

Les sites sont interconnectés via des liens VPN IpSec afin de les connecter entre eux.



2.information parc information :

Nous avons opté pour des ordinateurs portables HP 250 G10 Notebook en raison de leurs performances adaptées à nos besoins.
Voici leurs principales caractéristiques :

- Processeur : Intel Core i5 - i5-1334U
- Carte Graphique : Intel Iris Xe
- Mémoire RAM : 16 Go RAM
- Stockage : 512 Go SSD NVMe

Pour les Raspberry Pi nous avons également opté pour le modèle : **Raspberry Pi 4 Modèle B - 1GB**

Pour les utilisateurs nous avons prévus des ordinateur portables ainsi que des Raspberry Pi, ci-dessous la répartition par site :

Équipements par site

Lille (139 utilisateurs) :

- **7 PC portables** pour les cadres (HP 250 G10 Notebook).
- **10 PC portables** pour les techniciens nomades.
- **95 Raspberry Pi** pour les postes légers (ouvriers, magasin, etc.).

Annecy (73 utilisateurs) :

- **10 PC portables** pour les dessinateurs.
- **63 Raspberry Pi** pour les postes légers.

Dax (70 utilisateurs) :

- **4 PC portables** pour les techniciens nomades et **1 PC Portable** pour le responsable R&D.
- **65 Raspberry Pi** pour les postes légée

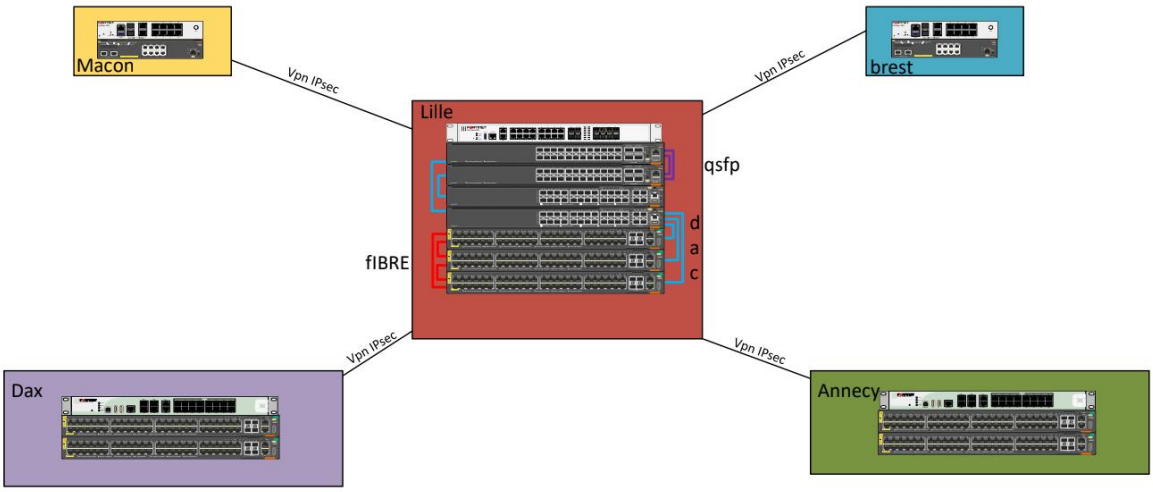
II.Réseau :

1.La conception de l'infrastructure WAN :

La mise en place du wan se fait via le biais de Adista FAI (Fournisseur accès internet). Adista est une société indépendante fournissant une connexion internet stable avec une bande passante dite à 100Mbit/s et assure une performance égale sur chaque équipement du réseau.

Adista dispose d'une solution de protection contre les attaques DOS / ddos (attaque par dénis de service) afin de protéger la production et la connexion internet de votre établissement.

2.La conception de l'infrastructure LAN :



L’infrastructure repose sur une architecture à trois couches (cœur, distribution, accès) offrant à la fois performance, évolutivité et résilience. Le cœur, constitué de deux Aruba CX8100 full SFP, interconnectés en agrégation à 80 Gb, garantit une forte disponibilité et une redondance efficace, assurant une continuité de service en cas de défaillance de l’un des équipements. La couche de distribution, basée sur des Aruba 6300F full SFP, apporte un lien solide à 40 Gb vers le cœur, tout en gérant la segmentation du réseau, la mise en place de politiques de sécurité et de qualité de service, et en simplifiant l’administration.

L’accès, avec les Aruba 6200F 48 ports, représente la partie la plus proche des utilisateurs, offrant une connectivité fiable et flexible, grâce à des uplinks SFP vers la distribution. Sur les sites distants, de plus petits switches, comme les 2930 à 8 ports, assurent une connectivité managée, cohérente avec le reste de l’infrastructure. Cette cohérence du parc matériel facilite la maintenance, les mises à jour, le support, ainsi que l’intégration de futures évolutions technologiques.

Cette topologie, standard dans le monde du réseau, garantit donc une évolutivité à long terme, une haute disponibilité, une plus grande simplicité de gestion, et la possibilité d’intégrer facilement de nouveaux services. Elle prépare également le terrain à des outils de gestion et d’automatisation avancés, permettant un contrôle centralisé et une surveillance proactive, avec à la clé un réseau plus stable, performant et en adéquation avec les besoins métier présents et futurs.

L’infrastructure réseau de l’entreprise se situe principalement dans le site de Lille et est liée entre les sites par un boîtier Fortigate 90G sur chaque site. Lille étant le site principal a un Fortigate F200F X2. Ces boîtiers seront reliés par des VPN site à site. Les services des serveurs de Lille seront distribués par IpSec.

3. Prise et connexion :

Le nombre de prises par site et par bâtiment :

Nous avons effectué la répartition des différents prises réseau à mettre dans l'entreprise .

Pour cela nous avons prévu 2 prises dont 1 de secours pour chaque utilisateur .

cela revient à un prix total de 7 570,57€ pour toutes les prises comprises .

Lille : **2689,16 €**

Dax : **2250,71€**

Annecy : **2630.70 €**

Prise RJ45 catégorie 6A STP à blindage métal Mosaic 2 modules - blanc

Prix à l'unité : **29,23€**

L'emplacement des baies de brassage et des locaux techniques :

Pour cela nous avons fait le choix de mettre les baies informatiques dans la salle serveur de chaque site .

4.Téléphonie

Pour la téléphonie nous avons décidé de mettre comme solution Asterisk .

Asterisk est une plateforme logicielle open source utilisée pour créer des systèmes de téléphonie IP VoIP Elle permet de gérer des appels des conférences des messages vocaux et d'autres fonctionnalités liées à la communication Flexible et modulable elle est largement adoptée pour les standards téléphoniques professionnels.

5.Wifi

Les bornes WIFI Aruba AP505 sont des bornes fiables et performantes.

Elles fonctionnent sans contrôleur WIFI, et sont extrêmement simples à configurer.

En effet, il suffit de configurer une seule borne WIFI qui sera “élu” maître, et c’est elle qui redistribue les configurations aux autres bornes.
En cas de panne sur la borne maître, une autre bornes sera réélue.

Nous avons estimé que la zone de diffusion “sûr” était d’un rayon de 5 mètres, en sachant que les bornes rayonnent en forme de “champignon”, il est préférable, pour diffuser au maximum, de les fixées au plafond.

Les bornes Wifi disposent de plusieurs moyens d’alimentation par une alimentation 12V ou bien via un câble rj45 via POE(Power over Ethernet).

Dans notre cas, pour un souci technique et de simplicité nous les avons mis en place via le POE.

6.Virtual Local Area Network :

VLAN et segmentation

Nous allons vous présenter l'aspect technique de la sécurité des systèmes d'informations, l'aspect réseau, système et infrastructure.

Nous avons choisi de diviser le réseau en plusieurs VLANs, 6 VLANs dans chaque site parmi les 3, au total, ce qui se traduira par 18 VLANs, afin d'assurer une sécurisation et une étanchéité adéquates :

VLAN PC : Dédié aux ordinateurs des utilisateurs, assurant une connectivité réseau sécurisée et spécifique.

VLAN Imprimante : Réservé aux imprimantes, permettant un accès restreint aux périphériques d'impression.

VLAN VOIP : Affecté aux téléphones IP et aux DECT, garantissant une communication vocale sécurisée.

VLAN WIFI : Utilisé pour le réseau sans fil, avec des paramètres de sécurité spécifiques et un accès contrôlé.

VLAN SERVEUR : Destiné aux serveurs, assurant une segmentation pour une gestion et une sécurité optimales.

VLAN IOT (Objets connectés) : Alloué aux objets connectés, offrant une infrastructure dédiée et sécurisée pour ces dispositifs.

III. Système :

1. Serveurs

Nous avons décidé de moderniser l'infrastructure informatique pour la rendre plus performante, économique, et facile à gérer. Cette modernisation repose sur quatre aspects principaux : les serveurs, le stockage, la gestion des impressions et les postes de travail.

La première chose qu'on a fait c'est de choisir les serveurs, et on a fait le choix de deux serveurs **Dell PowerEdge R740 2U Rack Server** pour héberger les rôles les plus importants comme le partage de fichiers, la messagerie (Exchange), deux Debian pour la supervision (GLPI, Docker), l'Active Directory (AD), le WSUS qui nous sert pour les mises à jours, le serveur d'impression,(supervision, GLPI, Docker), le RedHat pour le logiciel métier ERP et quatre serveurs RDS sur le site principal.

Voici les caractères techniques :

- CPU : 2xIntel Xeon Gold 6246 3,30Gz

- RAM : 192 Go

- Storage: 3x 1TB SAS, 2x 1TB SATA

- CARTE RÉSEAU : 2 ports SFP+

- IDRAC : Puce iDRAC 9

Ensuite on a décidé de mettre des serveurs secondaires **Dell PowerEdge R260** pour les deux sites, **Annecy et Dax.** Ces deux serveurs sont des serveurs compacts et économiques. Ils gèrent uniquement la supervision comme le Zabbix, le Proxy mail pour protection des courriels, filtrage des spams.

Les caractéristiques techniques de ces serveurs disposent de:

CPU: Processeur Intel® Pentium® G7400T 3,1 GHz, 2C/4T, 6 Mo de mémoire cache, sans Turbo, HT (35 W) mémoire DDR5, 6 cœurs physiques, 32 Go de RAM et d'un Disques durs câblé 2To SATA 7200tr/min 6Gbit/s 512n 3,5

2. Hyperviseur:

VMware ESXi

Pour gérer et organiser notre infrastructure virtuelle, nous avons choisi d'utiliser ESXi comme hyperviseur.

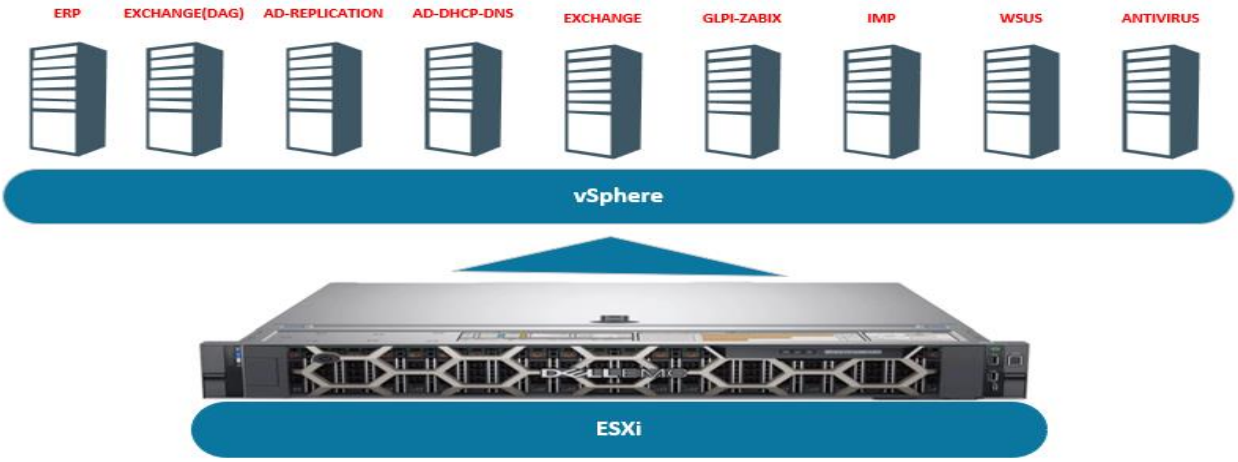
ESXi, développé par VMware, est une plateforme de virtualisation qui permet de faire fonctionner et gérer plusieurs machines virtuelles de manière sécurisée et isolée sur un seul serveur physique.

Pour rendre notre environnement virtuel encore plus efficace, nous utiliserons aussi VMware vSphere. vSphere est un outil de gestion centralisé qui simplifie l'administration, automatise certaines tâches, et offre une bonne surveillance de toutes les ressources virtuelles.

Grâce à l'interface de vSphere, nous pourrons créer, déployer, surveiller et gérer facilement toutes nos machines virtuelles.

Chaque machine virtuelle héberge un service important pour nos activités. Ces services seront isolés dans des machines séparées. Cela garantit

une meilleure sécurité, facilite les mises à jour, et permet de faire des maintenances sans déranger les autres services.



Nous avons prévu de créer plusieurs machines virtuelles pour répondre à nos besoins :

-Une machine sous RedHat pour héberger les logiciels métiers comme l'ERP.

Une machine sous Windows pour gérer l'Active Directory, le DHCP et le DNS.

-Une deuxième machine sous Windows pour faire la réplication de l'Active Directory, le DHCP et le DNS.

-Deux machines sous Windows Exchange, dont une servira de redondance.

-Une machine sous Windows Active Directory, utilisée pour la réplication.

-Une machine sous Linux qui héberge Zabbix, GLPI et un NAS virtuel.

-Une machine sous Windows dédiée à WSUS pour les mises à jour.

-Une machine sous Windows pour le serveur IMP.

En combinant ESXi et vSphere, nous voulons garantir une infrastructure virtuelle fiable, évolutive et performante, tout en assurant le bon fonctionnement et la sécurité de l'ensemble de nos services.

3. Service Brokers:

Un **broker RDS (Remote Desktop Services)** joue un rôle clé dans la gestion des connexions dans un environnement de bureau à distance. Il agit comme un intermédiaire entre les utilisateurs et les serveurs qui hébergent les bureaux ou les applications distantes.

Le broker RDS gère les demandes de connexion des utilisateurs. Lorsqu'un utilisateur souhaite accéder à un bureau ou à une application distante, sa requête est d'abord envoyée au broker RDS. Celui-ci utilise des règles prédéfinies pour choisir le serveur le plus adapté, en tenant compte de la charge des serveurs et des autorisations de l'utilisateur.

Le broker RDS effectue également un **équilibrage de charge**, en dirigeant chaque utilisateur vers le serveur le moins sollicité. Cela garantit

une répartition optimale des ressources, évitant la surcharge des serveurs et assurant une expérience fluide et rapide pour les utilisateurs.

En outre, le broker RDS gère la **réaffectation des sessions**. Si un utilisateur a déjà une session ouverte et tente de se reconnecter, le broker le redirige vers cette session existante, permettant ainsi une reprise immédiate du travail, quel que soit le dispositif utilisé.

Avec cette solution basée sur 4 serveurs RDS, nous serons également en mesure de faire fonctionner efficacement nos **223 Raspberry Pi 4** en tant que postes clients, assurant une infrastructure stable et performante pour tous les utilisateurs.

4. Active Directory (AD):

Active Directory est un service d'annuaire développé par Microsoft, intégré aux environnements Windows Server. Il permet de gérer le réseau de manière centralisée en offrant des services comme :

Authentification et autorisation des utilisateurs et des ressources.

Stockage d'informations sur les objets réseau (utilisateurs, groupes, ordinateurs, politiques).

Gestion centralisée des objets et de leurs propriétés.

La structure de l'AD est organisée en unités appelées **unités organisationnelles (OU)**, qui regroupent les objets pour faciliter leur gestion. AD est hiérarchisé en **domaines, arbres et forêts**, ce qui le rend adapté aux grandes entreprises en offrant une organisation sécurisée et évolutive.

La réplication joue un rôle clé en s'assurant que toutes les copies de la base de données AD sur les contrôleurs de domaine (DC) sont synchronisées. Ainsi, toute modification (création d'utilisateur, changement de mot de passe, application de politiques) est propagée sur tous les DC du domaine ou de la forêt, garantissant une cohérence des données.

Active Directory est le pilier central d'un réseau, assurant le bon fonctionnement et la gestion des utilisateurs.

Groupes de sécurité et autorisations :

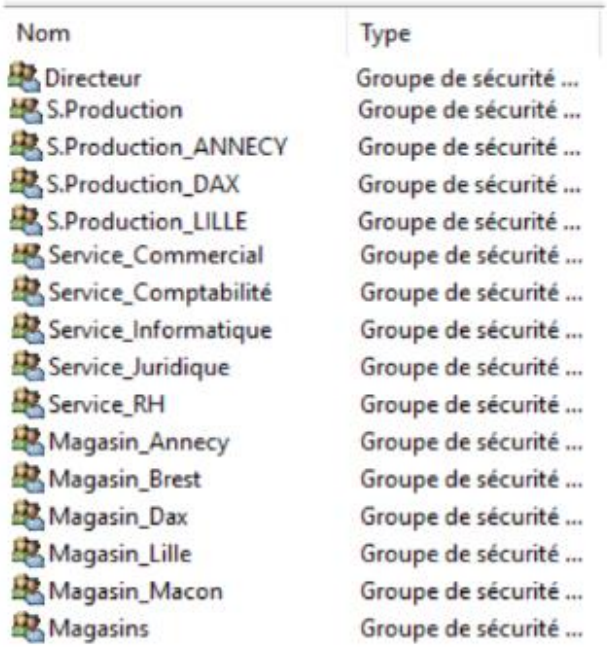
Les **groupes de sécurité** sont essentiels pour attribuer des droits d'accès aux ressources partagées. Ils sont organisés en fonction des **sites physiques** et des **services** de l'entreprise, facilitant la gestion des droits.

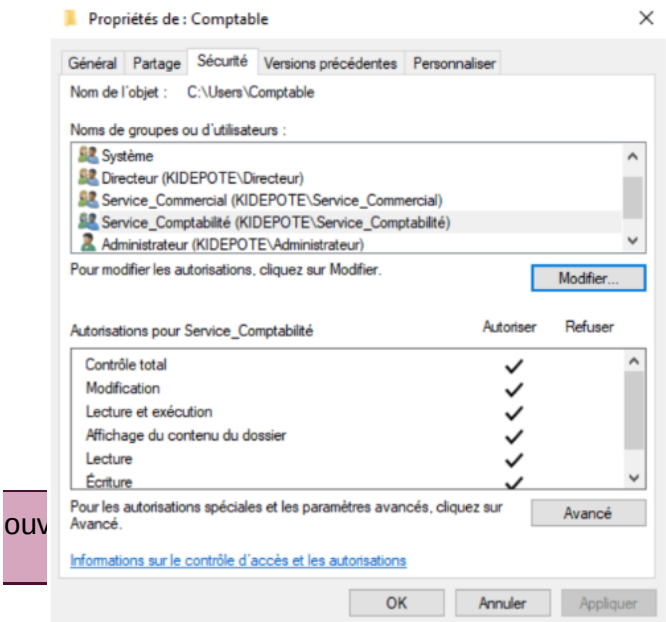
Les autorisations pour le système de fichiers **NTFS** (utilisé dans Windows) permettent de contrôler précisément l'accès aux données. Les droits NTFS sont attribués aux fichiers stockés sur le **DFS** (Distributed File System).

Les autorisations des dossiers sont définies en fonction des services et de la hiérarchie organisationnelle. Par exemple :

Directeur : Accès à presque tous les fichiers, mais en lecture seule.

Services sur plusieurs sites : Création de groupes pour le service global et pour chaque site spécifique.





5. WSUS

L'utilisation de **WSUS (Windows Server Update Services)** est un élément clé de notre projet pour gérer efficacement les mises à jour de votre parc informatique.

Pourquoi le choix de WSUS ?

WSUS permet aux administrateurs de :

Contrôler les mises à jour : Décider quelles mises à jour doivent être installées et à quel moment, assurant ainsi une sécurité renforcée et une conformité avec les standards requis.

Économiser la bande passante : Les mises à jour sont téléchargées une seule fois sur le serveur WSUS, puis distribuées localement, réduisant l'usage de la connexion Internet.

Surveiller l'état des mises à jour : Grâce à des rapports détaillés, il est possible de suivre précisément le statut des mises à jour sur l'ensemble des machines du réseau.

En résumé, WSUS simplifie la gestion des mises à jour, renforce la sécurité globale et optimise l'utilisation des ressources réseau.

6. Serveur d'impression et Copieurs

Nous avons décidé d'installer un total de 32 imprimantes et 5 photocopieurs, tous reliés à un serveur d'impression pour une gestion centralisée et efficace. Chaque bureau clé est ainsi équipé de sa propre imprimante, pour un total de 37 équipements répartis sur nos différents sites.

Répartition des équipements :

- Lille : 20 imprimantes et 1 photocopieur.
- Annecy : 5 imprimantes et 2 photocopieurs.
- Dax : 7 imprimantes et 2 photocopieurs.

Cette organisation permet de répondre aux besoins de chaque site tout en optimisant l'accès aux ressources d'impression et de copie.

IV. Sécurité :

1.Sauvegarde et restauration Veeam:

En plus de mettre en place une stratégie de sauvegarde robuste grâce à Veeam, l'accent est également mis sur la restauration des données. Cette capacité de restauration est essentielle pour assurer la résilience et la continuité des opérations en cas d'incident critique tel qu'une panne système, une perte de données accidentelle ou une cyberattaque.

Avec Veeam, nous bénéficions d'options de restauration flexibles et fiables qui permettent une récupération rapide et efficace des données. Qu'il s'agisse de restaurer une machine virtuelle entière, des fichiers individuels, ou des éléments d'applications spécifiques comme des boîtes mails Exchange ou des entrées Active Directory, Veeam assure que les ressources critiques peuvent être rapidement remises en ligne avec un minimum de perturbation.

La restauration depuis des sauvegardes sur des dispositifs QSAN joue un rôle clé dans notre Plan de Reprise d'Activité (PRA). Les sauvegardes sur bande,

en particulier, offrent une couche de sécurité supplémentaire en conservant une copie physique des données hors réseau, ce qui les rend inaccessibles aux cyberattaques. En cas d'incident, cette approche permet une restauration des données à partir d'un point de sauvegarde sûr et intact.

La stratégie de sauvegarde et de restauration est conçue pour être non seulement réactive en cas d'urgence, mais également proactive dans la prévention des pertes de données. En effectuant régulièrement des tests de restauration, nous nous assurons que les procédures de récupération fonctionnent comme prévu et que les données peuvent être restaurées dans les délais attendus, minimisant ainsi le temps d'arrêt et les impacts opérationnels.

2. Vade secure Protection Email:

Qu'est-ce que Vade secure ?

Mail in Black est une solution de sécurité des e-mails conçue pour protéger les entreprises contre les menaces liées aux courriers électroniques tels que le phishing, les virus, les ransomwares et le spam. Il agit en tant que filtre avancé qui analyse et sécurise les communications électroniques entrantes et sortantes.

Pourquoi avons-nous choisiVade secure ?

Nous avons opté pour Mailinblack en raison de ses fonctionnalités avancées de filtrage des e-mails, de sa capacité à détecter les menaces de manière proactive et de sa réputation en tant que solution fiable sur le marché. Voici deux étapes expliquant comment fonctionneVade secure :

- **Étape 1 : Filtrage Avancé**

Mail in Black utilise des algorithmes sophistiqués et des listes noires pour filtrer les e-mails entrants. Il analyse le contenu, les liens et les pièces jointes, évaluant leur légitimité et identifiant toute activité suspecte.

- **Étape 2 : Protection Proactive**

En plus du filtrage, Mailinblack propose une protection proactive. Il utilise une base de données constamment mise à jour des menaces connues et utilise

l'apprentissage automatique pour détecter les nouvelles menaces émergentes. Cela garantit une défense robuste contre les attaques futures.

- **Étape 3 : DKIM, DMARC, SPF**

Ces trois caractéristiques sont des fonctionnalités indispensables en terme de sécurité et principalement en entreprise ou la source des cyber-attaque est à

76% à l'origine de courrier électronique c'est donc à ce moment que ces services entrent en jeu :

- **DKIM :** DKIM (DomainKeys Identified Mail) est une méthode de validation de l'origine et de l'intégrité des emails, qui permet de lutter contre le spam et le phishing. Le principe de DKIM repose sur l'utilisation de la cryptographie à clé publique pour assurer que les emails envoyés sont bien autorisés par les propriétaires du domaine de l'expéditeur et qu'ils n'ont pas été altérés pendant leur transit.

- **DMARC:** DMARC, qui signifie "Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance", est un protocole de validation d'email qui aide à protéger les domaines émail contre les abus, tels que le phishing et le spoofing (usurpation d'identité). Il s'appuie sur les technologies SPF (Sender Policy Framework) et DKIM (DomainKeys Identified Mail) pour vérifier l'authenticité des messages email, en s'assurant que l'expéditeur est bien autorisé par le propriétaire du domaine. DMARC permet également aux propriétaires de domaines de dire aux destinataires comment traiter les emails qui échouent à ces vérifications, améliorant ainsi la sécurité de l'email.

- **SPF :** SPF, ou Sender Policy Framework, est une méthode de vérification de l'email qui aide à prévenir le spoofing d'adresse email, où un expéditeur envoie des emails en utilisant une fausse adresse d'expéditeur. SPF

permet aux propriétaires de domaines de spécifier quels serveurs de messagerie sont autorisés à envoyer des emails en leur nom.

Concernant la gestion des mails, l'utilisation deVade secure est envisagée à un coût de 8 550 euros par an pour 342 boîtes mail.

3. Pare-feu:

Fortigate F200 : 30 938 euros

Nous avons pris la décision d'acquérir deux pare-feu Fortigate F200, chacun au coût de 15 469 euros, totalisant ainsi 30 938 euros. Ces deux pare-feu sont spécifiquement attribués au site principal de Lille. La raison principale de cette configuration est d'établir une redondance robuste et de partager efficacement les caches, renforçant ainsi la fiabilité et la disponibilité de notre réseau central.

Fortigate 90G :

Parallèlement, nous avons également opté pour quatre pare-feu Fortigate 90G, chacun au coût de 2 159 euros, totalisant ainsi 8 636 euros. Chaque pare-feu de la série 90G est attribué à des sites spécifiques, avec un pare-feu dédié à Dax, un à Annecy, un à Brest, et un à Macon, interconnectés via un routage MPLS.

Les raisons pour lesquelles nous avons choisi Fortigate résident dans plusieurs avantages clés :

- **Performances élevées :** Les équipements Fortigate offrent des performances élevées, gérant efficacement le trafic réseau tout en fournissant une protection avancée contre les menaces.

- **Fonctionnalités de sécurité avancées :** Les pare-feu Fortigate intègrent des fonctionnalités telles que l'inspection approfondie des paquets, la détection d'intrusion, et la prévention des fuites de données, assurant une protection complète contre les attaques.

- **Redondance et Fiabilité :** La redondance intégrée dans nos pare-feu Fortigate, en particulier avec le modèle F200, garantit une disponibilité continue du réseau en cas de défaillance matérielle, assurant ainsi la continuité des opérations.

Qu'est-ce qu'un pare-feu ?

Un pare-feu est un appareil de protection qui constitue un dispositif de sécurité réseau qui surveille le flux de données entrant et sortant, prenant des

décisions quant à l'autorisation ou au blocage de certaines parties de ce flux en se basant sur un ensemble prédéfini de règles de sécurité.

Règles du pare-feu Fortigate :

- Bloquez tout le trafic entrant non autorisé par des règles spécifiques :

a) **Action : Deny** : Cette règle indique que l'action à prendre est de refuser le trafic.
b) Source : All : signifie que la règle s'applique à tout trafic provenant de n'importe quelle source.
c) Destination : All : La règle s'applique à tout trafic destiné à n'importe quelle destination.
d) Service/Applications : All : La règle s'applique à tous les services ou applications.

- Filtrage du trafic entre les VLANs :

Pour les VLANs, configuration des règles pour contrôler le trafic entre eux.

a) **Action : Allow/Deny** : Permet le passage du trafic qui correspond à la règle ou non (Deny).
b) **Source : VLAn X** : La règle s'applique au trafic provenant d'un VLAN spécifique.
c) **Destination : VLAn Y** : La règle s'applique au trafic destiné à un autre VLAN spécifique.
d) **Service/Applications : All/Spécifique** : Peut s'appliquer à tous les services ou applications.

- Règles de détection d'intrusion :

Utilisation des fonctionnalités avancées du Fortigate F200 pour créer des règles de détection d'intrusion

a) Action : Block/Allow : Indique que la règle peut avoir une action de blocage ou d'autorisation

b) Source : All/Spécifique Source : s'applique à tout trafic provenant de n'importe quelle source/ trafic provenant d'une source déterminée.

c) Destination : All/Spécifique Destination : La règle à tout trafic destiné à n'importe quelle destination/ la règle serait limitée au trafic destiné à une destination spécifique.

d) Service/Applications : All/Spécifique : Cette partie indique que la règle peut s'appliquer à tous les services ou applications ou à des services/applications spécifiques

e) Intrusion Prevention : enable : Cela signifie que la règle de pare-feu inclut la prévention des intrusions (Intrusion Prevention), une couche de sécurité supplémentaire qui analyse le trafic pour détecter et bloquer les tentatives d'intrusion

- Règles de prévention des fuites de données :

Utilisation des fonctionnalités avancées pour prévenir la fuite de données sensibles

a) Action : Block : pour bloquer tout trafic qui correspond aux critères spécifiés.

b) Source : All : La règle s'applique à tout trafic, quel que soit son point d'origine dans le réseau.

c) Destination : external networks : indiquant que la règle vise à prévenir la fuite de données vers des réseaux externes à l'entreprise.

d) Service/Applications : AllData Leak prevention : enable : Cette partie indique que la règle s'applique à tous les services ou applications (All)

La fonction de prévention des fuites de données est activée ("enable"). Cela signifie que la règle inclut des mécanismes avancés de détection

de fuites de données sensibles, permettant de bloquer le trafic qui tente de transférer ces données vers des destinations non autorisées.

- Règles VPn :

Pour l'utilisation des connexions VPN, configuration des règles pour gérer le trafic associé.

a) Action : Allow : Cette règle permet le passage du trafic associé aux connexions VPN.

b) Source : VPn network : La source de la règle est le réseau VPN, indiquant qu'elle s'applique au trafic provenant des connexions VPN.

c) Destination : Internal network : La règle autorise le trafic vers le réseau interne de l'entreprise.

d) Service/Applications :All/Specific : Configurée pour autoriser tous les services/applications ou des services/applications spécifiques associés aux connexions VPN.

- Logging :

Activation des journaux pour toutes les règles afin de pouvoir effectuer des audits et analyser les activités du pare-feu.

a) Log : enable : Les journaux (logs) sont activés permettant l'enregistrement des activités liées à ces règles. Cela facilite les audits et l'analyse des événements du pare-feu.

4. VPN SSL:

Fortinet offre une solution robuste pour le Réseau Privé Virtuel (VPN), facilitant l'accès à distance sécurisé pour les utilisateurs. Cette technologie permet une connexion fiable et sécurisée au réseau d'entreprise, indépendamment de la localisation géographique de l'utilisateur.

Pour établir une connexion à distance, Fortinet met à disposition un logiciel spécifique. L'utilisateur doit simplement configurer ce logiciel en renseignant l'adresse IP WAN-to-LAN du pare-feu de l'entreprise ainsi que le port utilisé pour accéder au réseau. Cette méthode assure une connexion directe et sécurisée au réseau d'entreprise, offrant aux utilisateurs distants un accès similaire à celui qu'ils auraient sur site.

En outre, Fortinet propose également une option de connexion via une passerelle web. Cette alternative permet d'initier un Bureau à Distance (RDS) dans le navigateur web de l'utilisateur, grâce à une interface KVM (Keyboard, Video, Mouse) intégrée. Cette approche ne requiert pas l'installation de logiciel supplémentaire sur les dispositifs des utilisateurs et offre une méthode d'accès flexible et sécurisée au réseau de l'entreprise.

Ces solutions de Fortinet pour le VPN visent à maximiser la flexibilité et la sécurité de l'accès à distance, tout en assurant une intégration transparente avec l'infrastructure de sécurité existante de l'entreprise. Elles permettent aux organisations de soutenir efficacement le travail à distance en offrant un accès sécurisé et fiable aux ressources et applications d'entreprise critiques.

5. EDR, IDS, IPS :

L’EDR est une technologie de sécurité centrée sur les terminaux (ordinateurs de bureau, portables, serveurs, etc.) qui collecte et analyse des données pour identifier, enquêter sur et répondre aux menaces. Contrairement aux solutions antivirus traditionnelles qui se concentrent sur la prévention des infections par des malwares connus, les systèmes EDR fournissent une surveillance continue et une analyse approfondie pour détecter des comportements suspects ou malveillants sur les terminaux. Ils permettent également d'intervenir rapidement pour contenir et éliminer les menaces, souvent de manière automatisée, minimisant ainsi les dommages potentiels.

L'IDS est un système de détection d'intrusions qui surveille le trafic réseau ou les systèmes informatiques à la recherche d'activités malveillantes ou de violations des politiques. Contrairement à l'IPS, l'IDS ne prend pas de mesures pour bloquer ou empêcher l'activité suspecte. Au lieu de cela, il enregistre les informations relatives à l'activité suspecte et alerte les administrateurs système ou les équipes de sécurité. Les IDS peuvent être basés sur le réseau (NIDS), surveillant le trafic sur l'ensemble du réseau, ou sur l'hôte (HIDS), surveillant l'activité sur un ordinateur ou un serveur spécifique.

L'IPS est un dispositif de sécurité réseau qui surveille le trafic réseau pour détecter et prévenir automatiquement les attaques. À la différence de l'IDS (Intrusion Detection System), qui se contente de détecter et d'alerter en cas d'activité suspecte, l'IPS est capable de prendre des mesures préventives pour bloquer le trafic malveillant avant qu'il n'atteigne sa cible. L'IPS analyse les paquets de données qui traversent le réseau, recherche des motifs d'attaque connus ou des anomalies et peut rejeter ou modifier les paquets suspects, réduisant ainsi la probabilité d'une intrusion réussie.

Tout au long de nos interactions avec chaque élément du système d'information, nous avons scrupuleusement suivi les recommandations de l'ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information) pour la sécurisation des données et du système d'information.

La gestion des mots de passe utilisateur est de 12 caractères dont 1 caractère particulier, chiffres et majuscule.

Toutes nos réglementations au sein de l'entreprise passent par nos réglementation : lien et pra/pca qui sont présentes afin d'informer les agents sur leurs droits informatiques.

Conclusion de la prestation :

La modernisation complète de l'infrastructure informatique de l'entreprise Planks, répartie sur cinq sites en France (Lille, Dax, Annecy, Brest, et Mâcon), répond à des besoins de croissance et de haute disponibilité. Les choix technologiques réalisés — qu'il s'agisse de l'architecture réseau en trois couches, de la virtualisation ESXi/vSphere, de la téléphonie IP Asterisk, ou encore des pare-feu Fortigate et de la sauvegarde Veeam — permettent de poser les bases d'un système sécurisé, scalable et centralisé.

Le projet s'articule autour de trois axes clés :

- **Réseau** : Mise en place d'un réseau WAN via un FAI fiable (Adista), structuration LAN sur des équipements Aruba, déploiement d'un maillage Wi-Fi performant et mise en œuvre de VLAN pour la segmentation et la sécurité. Les boîtiers Fortigate assurent une connectivité sécurisée entre tous les sites via des tunnels VPN, complétés par une solution de filtrage (IDS/IPS) et de contrôle (EDR) conforme aux recommandations de l'ANSSI.
- **Système** : Virtualisation consolidée (ESXi) sur des serveurs Dell PowerEdge pour les rôles critiques (AD, DNS, DHCP, ERP, RDS, etc.) et une meilleure gestion des ressources. Le déploiement d'outils tels que WSUS, un serveur d'impression centralisé et des solutions de

supervision (Zabbix, GLPI) assurent un pilotage global et une maintenance simplifiée sur l'ensemble du parc.

- **Sécurité et Continuité** : La sauvegarde Veeam, associée à des stockages déportés (QSAN), garantit la disponibilité et la restauration rapide des données. Les pare-feu Fortigate F200/F90G, la redondance sur le site de Lille et les protections e-mail (Vade Secure) renforcent considérablement la défense périmétrique et la disponibilité des services.

Grâce à ce projet, l'entreprise Planks bénéficie d'une infrastructure informatique homogène, sécurisée et évolutive, soutenant efficacement les activités de production et la collaboration entre sites. Les investissements réalisés dans le matériel, les logiciels et la mise en place de procédures de gouvernance (politique de mot de passe, segmentation réseau, PRA/PCA) garantissent une continuité de service optimale et préparent l'entreprise à de futures évolutions technologiques.